



机器学习导论

第1章 绪论

谢茂强

南开大学软件学院

课程背景

- 人工智能是软件发展的新的方向之一
- 机器学习是人工智能的最核心的技术之一
- 机器学习体系庞大
 - 前沿、历史
 - 理论基础
 - 技术实现
 - 应用实现

课程目标

	《机器学习导论》 课程目标	南开大学软件工程专业 本科生毕业要求	
素质	- 了解中国新一代人工智能发展规划，了解国内外软件产业人工智能产业现状和未来发展趋势，具有广阔的视野，树立正确的世界观 - 了解机器学习和人工智能对人类社会的冲击，辩证客观地看待技术进步和社会和谐之间的关系。能够了解到技术与法律、道德之间的关系，守住底线	毕业要求1: 爱国与品德 毕业要求7: 工程与社会	坚持正确的政治方向，具有人文底蕴、科... ii能分析和评价软件工程实践对社会、健康...
知识	- 掌握基础的机器学习算法，包括模型、损失函数、优化算法、性能评价和分析 - 掌握机器学习应用解决典型智能应用的做法、流程和评价。	毕业要求2: 工程知识	i 能够理解与掌握数学、物理等自然科学、...
能力	- 能够使用python (Numpy、SciPy、Matplotlib) 进行算法实现，开展实验工作 - 能够基于sklearn和华为MindSpore平台实现机器学习应用。	毕业要求4: 设计/开发解决方案 毕业要求6: 使用现代工具	ii能够设计满足特定需求的软件系统，并在... ii能够开发或选用恰当的现代工具对复杂软...
	能够面向未知算法开展文献调研工作，包括检索中英文专业文献，以及面向指定目标的调研报告撰写。	毕业要求5: 研究	ii能够根据专业知识为复杂软件工程问题设...

目录

01. 机器学习能做什么？

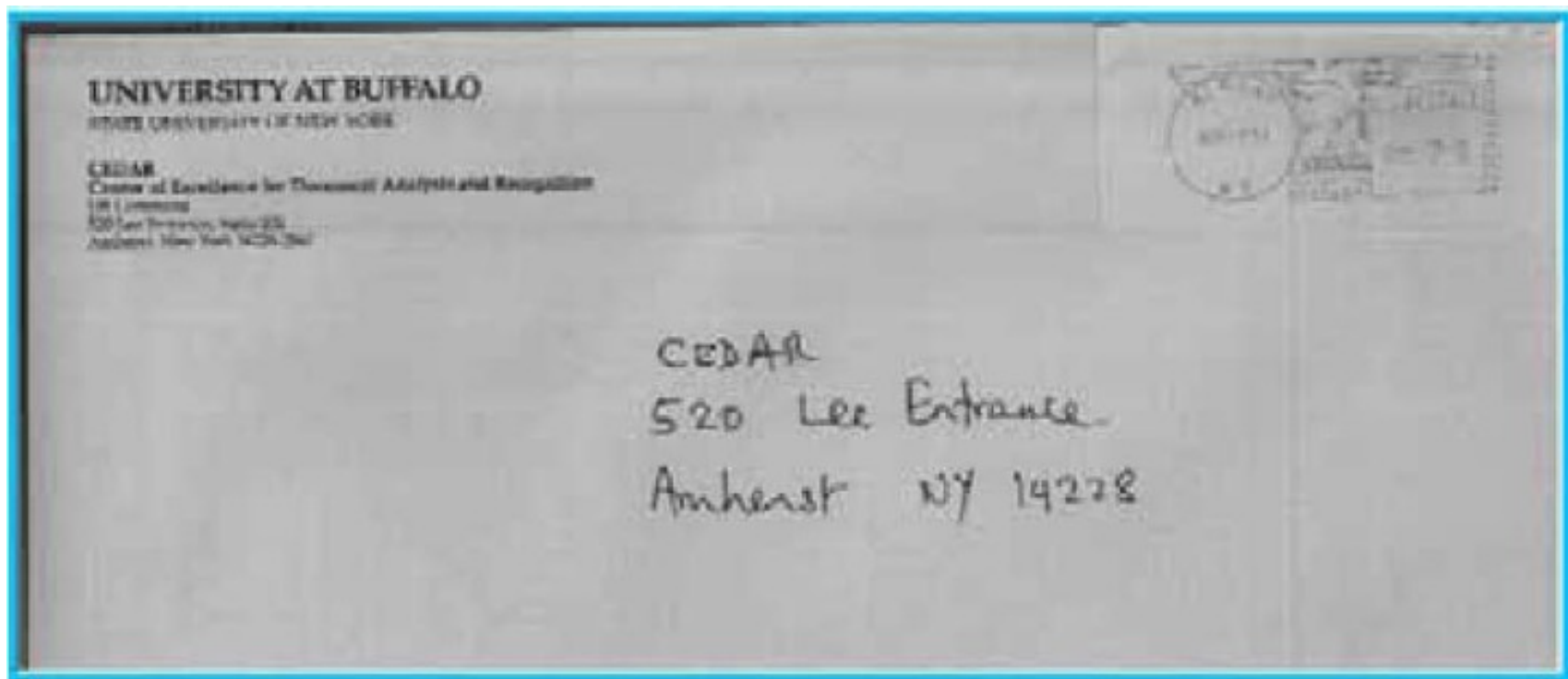
02. 什么是机器学习？

03. 经典的机器学习算法有什么？

04. 课程讲什么？

1.1 Handwriting Recognition

- 用于邮件自动分拣、手写支票自动识别等



Street Number: 520 (0.965)

1.1 Handwriting Recognition

- 常识：如果积累了足够多的手写字符，那么新来的手写字符的识别是可靠积累的历史字符推断出来的。
- 总结：从过去到现在手写的字符是有统计规律的，可以在历史中总结出来这个经验用于推断即将到来的手写字符。

1.1 HR: How to implement

- 存在的问题：
 - 用何种形式来表示经验
 - 如何从历史数据中提取经验
- 解决的手段
 - 指定使用Naïve Bayes
 - 使用概率来表示数据中呈现的统计规律
 - 使用极大后验假设(Maximum a Posteriori, MAP)来进行判别

1.1 问题建模

- 定义

- X: 图像集合=



- Y: 识别结果集合={0, 1, 9, M, z}

- 任务: 估计以下的概率

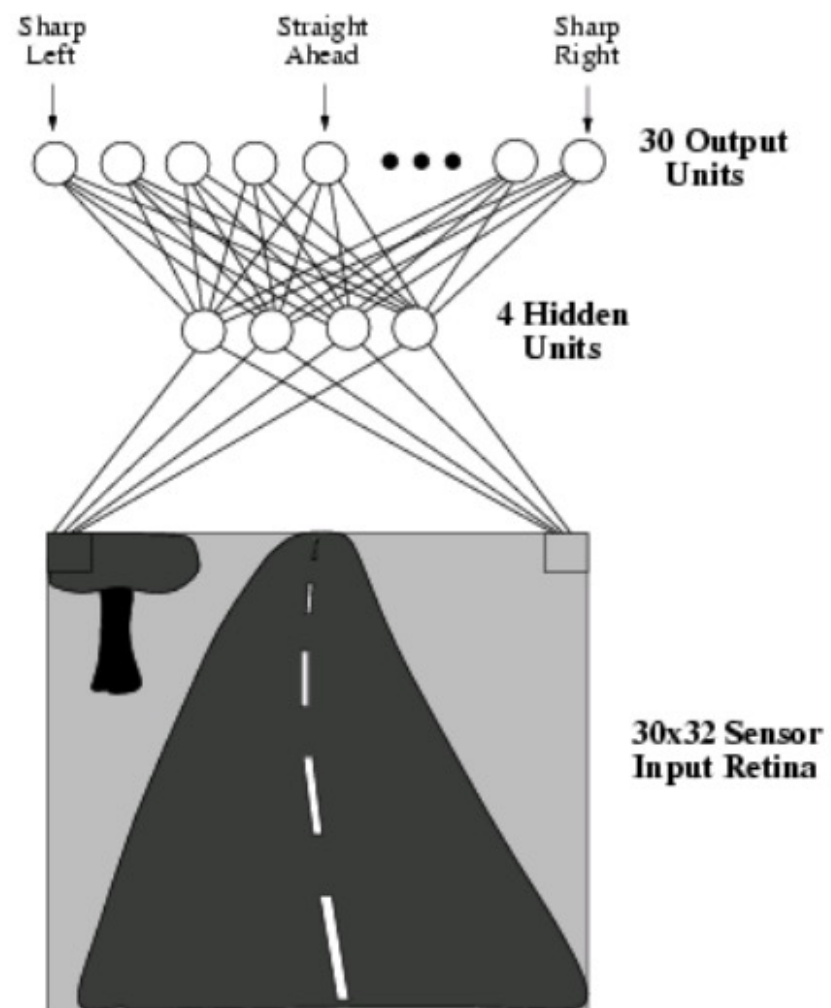
- $P(Y=0 \mid x = \text{9}) = 0.01$
 - $P(Y=1 \mid x = \text{9}) = 0.02$
 - $P(Y=9 \mid x = \text{9}) = 0.95$
 - $P(Y=M \mid x = \text{9}) = 0.01$
 - $P(Y=z \mid x = \text{9}) = 0.01$

- 选择最大估计概率对应的Y作为预测结果
- 也可以使用函数来 $y = f(x)$ 表示, 其中

$$f(\boldsymbol{x}) = \arg \max_{c \in \{0, 1, 9, M, z\}} P(y = c | \boldsymbol{x})$$

1.2 汽车自动驾驶

- ALVINN [Pomerleau 1993]



1.2 汽车自动驾驶



- $Y = ANN(x)$
- $Y = \{\text{油门/刹车, 方向盘转动角度}\}$
- $X = \text{激光传感器数据, 摄像机视频数据, 车辆定位仪, 避碰雷达的距离数据等}$

1.2 百度实验车、特斯拉AutoPilot



1.2 自动驾驶（特斯拉 Full Self Drive）



华为自动驾驶：智驾



Richard余 余承东

今天大年初三早晨7:05分开M9从安徽老家回深圳，此刻在过九江长江二桥。全程1314公里，已经开了400公里，从出门开始就全程一路智能驾驶，完全没有事干、很轻松啊！唯一不爽的地方，就是手指头还要搭在方向盘上（法规要求，不允许长时间离手），我中间长时间手离开方向盘被罚一次三分钟，后来又被罚了一次就不给我智能驾驶开了，我只能借下休息区上厕所来恢复智能驾驶，好想能把这个离手检测功能取消啊！🤔🤔



11:37



Richard余 余承东

11:53

在霍邱郊外快速路上，有一种在路口“红/黄/慢”交替显示的灯，见到黄变红时，M9就刹一下车，紧接着又变黄，又继续加速行驶，不像人类知道那是交替闪烁显示的交通灯。



Richard余 余承东

11:59

是的，法规又滞后技术发展了，应该在DMS摄像头判断驾驶员未睡觉就可脱手。



Richard余 余承东

12:14

感觉咱们NCA领航智能驾驶在高速上基本上达到了L3的水平！可以考虑允许用户放开始始终手握方向盘的法规要求呵。



- 在软件层面，2月2日，鸿蒙智行微博称AITO系列车型OTA重磅升级，正式在全国范围内推送**不依赖高精地图的城区智能辅助驾驶**。目前其“全国都能开”的城区智驾领航辅助已经支持城市所有道路（包括主干路、次干路、支路等）、国道、县道、乡道等公开道路，可用路段达到99%。完成升级后，车辆可以避让异形障碍物，遇到斑马线可以及时避让行人，像经验丰富的司机一样，在复杂道路场景中进行果断决策。本次升级车型为问界新M7系列智驾版、问界M5系列智驾版。

1.3 人机对弈

- 1956年, IBM Samuel, 西洋跳棋击败康乃狄格州冠军(全美第四)电视实况转播, 1962年击败全美最著名棋手之一
- 1997年, IBM DeepBlue打败国际象棋冠军卡斯帕罗夫
- 2016年, Google DeepMind打败围棋世界冠军李世石和柯洁

1.3 国际象棋

- IBM DeepBlue II, 1997
 - 30年2百万局高手对弈棋谱
 - 每秒钟可检索2亿步棋
- 卡斯帕罗夫
 - 20岁战胜卡尔波夫
 - 国际象棋天才23次夺冠
 - 23~24岁, 对战深蓝



Deep Blue, at the Computer History Museum

AlphaGo战胜人类围棋冠军(2016)



1.3 AlphaGo



Policy Network: outputs a probability distribution $p_{\sigma}(a|s)$ or $p_{\rho}(a|s)$ over legal moves

SLPN: 使用人类历史棋局作训练，其数据库中约含3000万步棋着。

RLPN: 和自己对弈大量棋局，使用强化学习进一步改善它

Value Network: outputs a scalar value $v_{\theta}(s')$ that predicts the expected outcome in position s'



NATURE | ARTICLE

日本語要約

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Veda Panneershelvam, Marc Lanctot, Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nham, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy Lillicrap, Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel & Demis Hassabis

[Affiliations](#) | [Contributions](#) | [Corresponding authors](#)

Nature 529, 484–489 (28 January 2016) | doi:10.1038/nature16961

Received 11 November 2015 | Accepted 05 January 2016 | Published online 27 January 2016

1.4 基于信息检索的自动问答系统

- 主会场在哪？
- 去主会场怎么走？
- 主会场在什么地方？



Other Questions:

什么是挑战杯？

挑战杯的历史？

天津历史？

南开大学简介？

1	挑战杯的主会场在哪里？	在南开大学体育馆 
2	挑战杯的日程？	8:00-9:00开幕 9:00-9:30展示
3	住宿	谊园
4	餐饮	二食堂、川味居
5	交通	飞机、火车、 公交：8路

1.4 基于信息检索的自动问答

- 主会场在哪?
- 去主会场怎么走?
- 主会场在什么地方?



- 1 0.022354 0.02143..
- .921 .02122 .01999..
- 1.008 .02300 .001998..



1	0.0223737 0.0224519 0.000938794 0.000887952 ...	在南开大学体育馆 
2	0.0114937 1 0.0218389 0.000541439 0.00044624 ...	8:00-9:00开幕 9:00-9:30展示
3	0.0115766 0.0218667 1 0.000573469...	谊园
4	0.000219537 0.000265542...	二食堂、川味居
5	0.000229611 0.000267654 ...	飞机、火车、 公交：8路

1.4 自动问答（基于自然语言处理和知识工程）

- IBM Watson in Jeopardy! , 2010



- 15TB的问答数据库

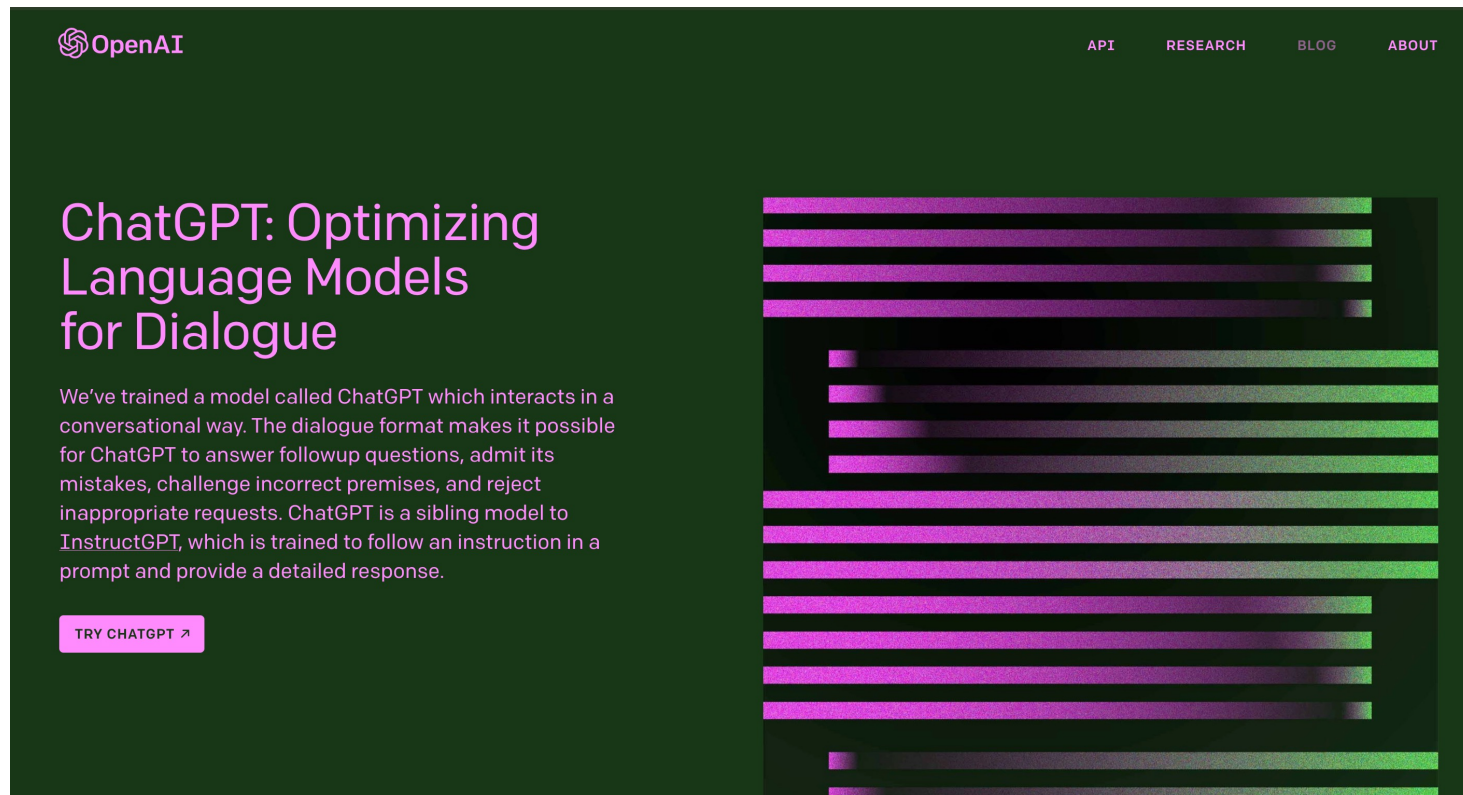
Waston在Jeopardy!中听到的问题

- 在这部动作片中Roy Scheider扮演飞行员驾驶一部高科技的警方直升机，该题材也出过电视连续剧”——“蓝色霹雳’是什么？
- “灰狗在5000年以前起源于这个非洲国家，人们也曾在这里狩猎羚羊”——“埃及是什么？”
- 在阿联酋的这个城市的Burj上参观，他们说这是世界上最高的塔……
- “一款经典棒棒糖，也是一位女性大法官”——“谁是Baby Ruth Ginsburg？”



1.4 自动问答、AIGC

- OpenAI ChatGPT, 2022.11
- 最新的GPT-4o



- 聊天机器人
- 总结文献摘要，替代搜索引擎
- 写代码
- 翻译

AIGC技术的核心思想是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量的内容。通过训练模型和大量数据的学习，根据输入的条件或指导，生成与之相关的内容。例如，通过输入关键词、描述或样本，AIGC可以生成与之相匹配的文章、图像、音频等。

ChatGPT (2022.11.30)

用户 这段代码没有像我预期的那样工作——我该如何修复它？

```
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
    defer cancel()
    resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
    return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
```

聊天GPT 如果没有更多上下文，很难说代码有什么问题。您能否提供有关代码应该做什么以及哪些未按预期工作的更多信息？另外，这是整个代码还是其中的一部分？

用户 只是其中的一部分——错误永远不会浮出水面。我认为频道有问题

聊天GPT 如果没有更多关于代码应该做什么以及执行时发生了什么的信息，很难说。您提供的代码的一个潜在问题是 resultWorkerErr 通道永远不会关闭，这意味着如果 resultWorkerErr 从未写入通道，代码可能会挂起。如果 b.resultWorker 从不返回错误或者在它有机会返回错误之前被取消，就会发生这种情况。

resultWorkerErr 要解决此问题，您可以在写入后关闭通道。例如，您可以在向通道发送错误的行之后添加以下代码行：

```
close(resultWorkerErr)
```

这将确保 resultWorkerErr 通道始终关闭，即使 b.resultWorker 从不返回错误。同样，如果没有关于你遇到的问题更多信息，很难说这是否是你遇到的问题。

用户 帮我写一封简短的便条，向我的邻居介绍自己

聊天GPT 你好呀，

我的名字是 [你的名字]，我刚搬到隔壁。我想伸出手来介绍自己。我期待着认识你和附近的人。如果您有任何需要或只是想聊天，请随时过来或给我打电话。

最好的，
[你的名字]

用户 你能让它更正式吗？

聊天GPT 亲爱的邻居，

我写信是为了自我介绍。我的名字是 [你的名字]，我最近搬到了隔壁。我想花点时间伸出手打个招呼。我期待着结识您和附近地区。

如果有什么我可以做的好邻居，或者如果您有任何需要，请随时告诉我。我很乐意尽我所能提供帮助。

此致，
[你的名字]

用户 你能帮我寄吗？

聊天GPT 很抱歉，我是一个基于文本的 AI 助手，没有能力为您发送一封实体信件。我只能提供关于写什么的建议和建议。您可以接受该建议并自己发送这封信。



Midjourney V5 (2023)



Midjourney生成的图片“中国情侣”

- 文生图
- 图生文
- 混合图
- ...
- Illustrations, relief printing, line draft, hollow out, light gold Chinese dragon, abstract 2D style, abstract minimalism, simple lines, layout, four claws of Chinese dragon, golden dragon, red background, 18k --ar 1:2
- 插图, 凸版印刷, 线条草稿, 镂空, 浅金中国龙, 抽象2D风格, 抽象极简主义, 简单线条, 布局, 中国龙四爪, 金龙, 红色背景, 18k--ar1: 2



Sora (OpenAI, 2024.2.15)



[Research](#) ▾ [API](#) ▾ [ChatGPT](#) ▾ [Safety](#) [Company](#) ▾

[Search](#) [Log in](#) ↗

[Try ChatGPT](#) ↗

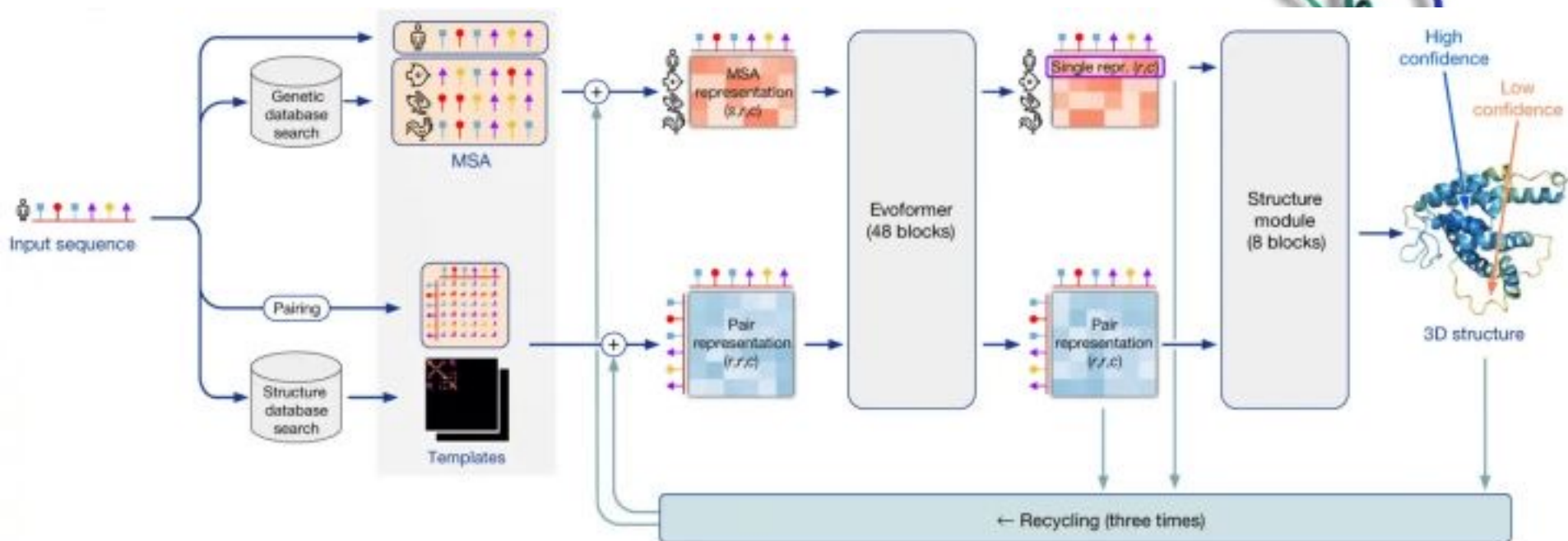


tors

- Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.

Google AlphaFold 1&2 (2018, 2020)

....GADTIFGKIIRKEIPAK
IIFEDDRCLAFHD....



JAMA | **Original Investigation** | INNOVATIONS IN HEALTH CARE DELIVERY

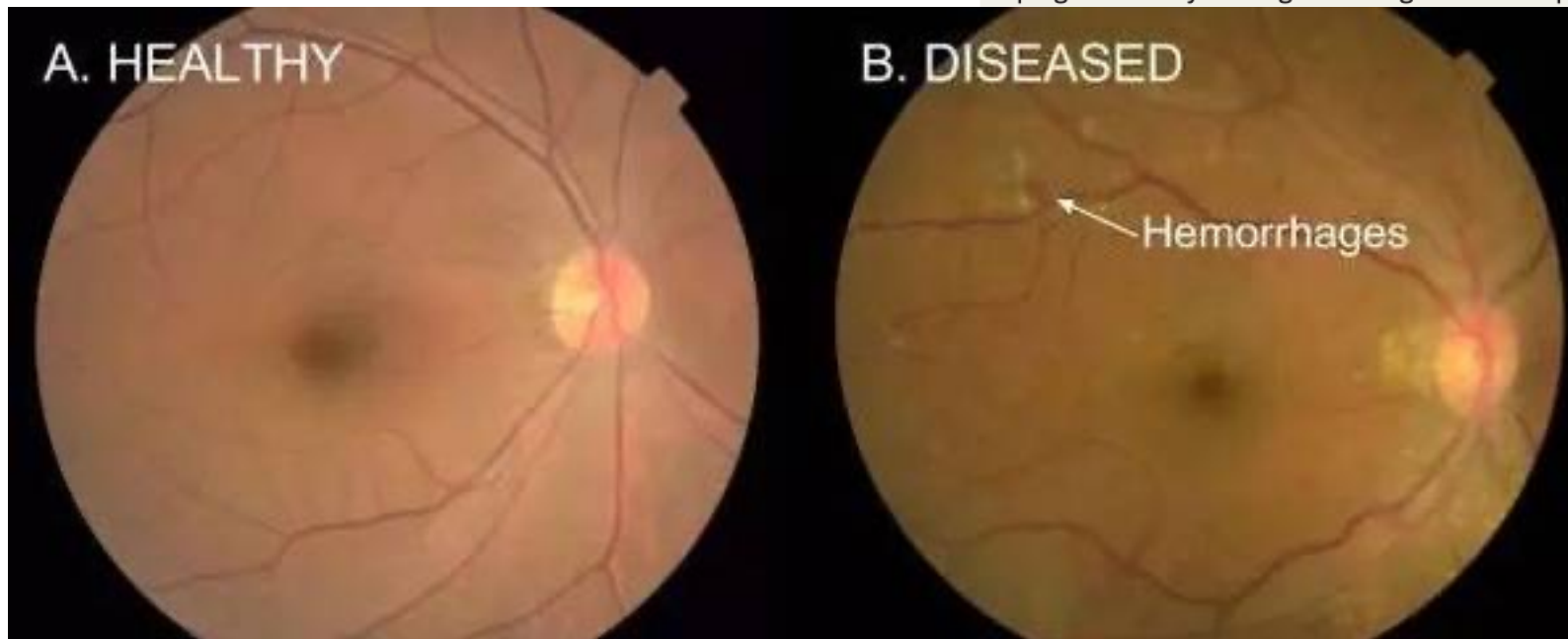
Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs

Varun Gulshan, PhD; Lily Peng, MD, PhD; Marc Coram, PhD; Martin C. Stumpe, PhD; Derek Wu, BS; Arunachalam Narayanaswamy, PhD; Subhashini Venugopalan, MS; Kasumi Widner, MS; Tom Madams, MEng; Jorge Cuadros, OD, PhD; Ramasamy Kim, OD, DNB; Rajiv Raman, MS, DNB; Philip C. Nelson, BS; Jessica L. Mega, MD, MPH; Dale R. Webster, PhD

IMPORTANCE Deep learning is a family of computational methods that allow an algorithm to program itself by learning from a large set of examples that demonstrate the desired

[← Editorial](#)

[+ Supplemental content](#)



Application of these methods to

Algorithm for automated detection of diabetic

work optimized for image classification
ed using a retrospective development
3 to 7 times for diabetic retinopathy,
panel of 54 US licensed ophthalmologists
d December 2015. The resultant
5 using 2 separate data sets, both
ists with high intragrader consistency.

specificity of the algorithm for detecting

referable diabetic macular edema, or both, were generated based on the reference standard of the majority decision of the ophthalmologist panel. The algorithm was evaluated at 2

检测糖尿病性眼病的最常见方法之一是让专科医生检查眼后部的照片（图1），并对疾病存在和严重程度进行评估。严重性由存在的损伤的类型（例如，微动脉瘤，出血，硬渗出物等）确定，其意味着眼睛中的出血和流体泄漏。**解释这些照片需要专门的培训，在世界上许多地区没有足够的合格分级师来筛选出每个有此疾病风险的患者。**

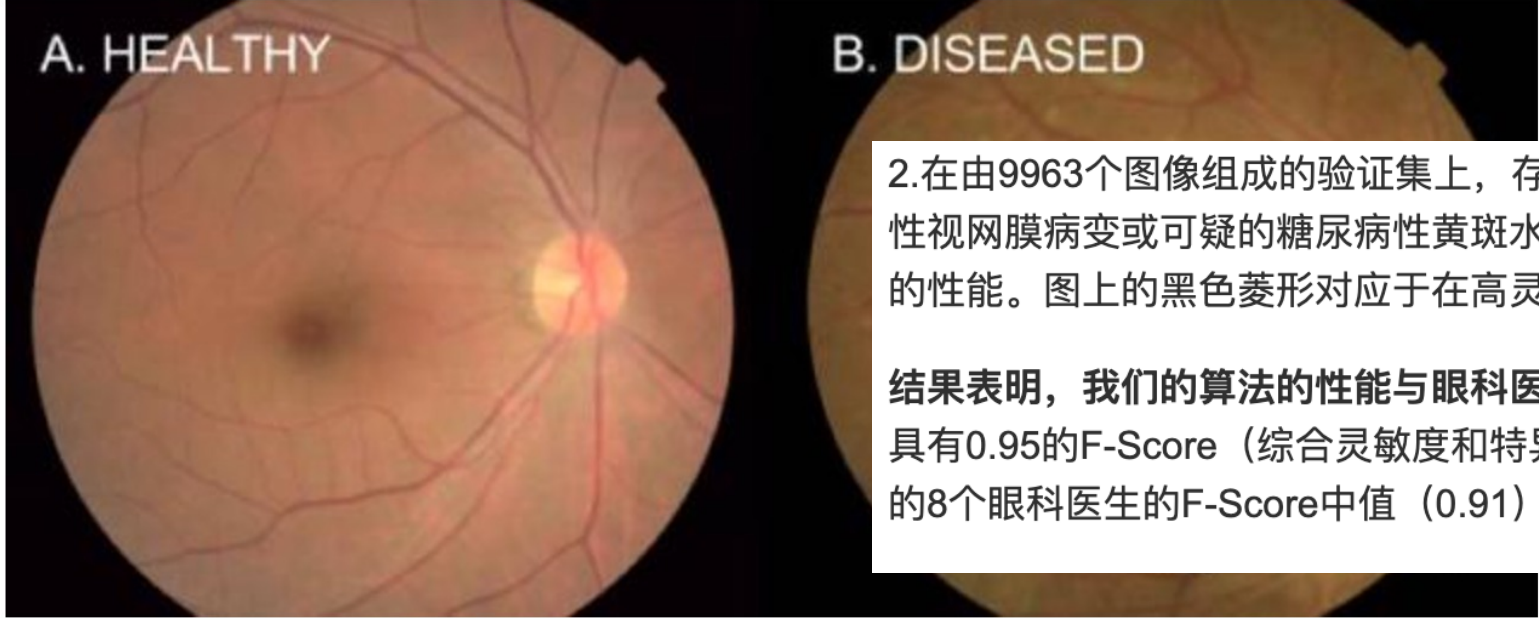


图1：用于筛选DR的视网膜眼底照片的示例。左侧的图像是健康的视网膜（A），而右侧的图像是具有可引起糖尿病性视网膜病变（B）的视网膜，因为存在许多出血（红斑）。

我们与印度和美国的医生密切合作，创建了一个**128,000**张图像的开发数据集，每个由来自**54**名眼科医生团队中的**3-7**名眼科医生进行评估。该数据集用于训练深层神经网络以检测可引起糖尿病视网膜病变。然后，我们在两个独立的临床验证集上测试算法的性能，总共约**12,000**个图像，以**7或8**个拥有美国专业委员会认证的眼科医生中的大多数意见作为参考标准。选择用于验证集的眼科医生是从原来的**54**名医生中正确率教高的眼科医生。

What can we do by using Machine Learning?

- Character/Digit Recognition、 Face Recognition
- Speech Recognition (IBM ViaVoice(1997), 科大讯飞中文语音识别(2011), Siri(2011))
- Chess (西洋跳棋、 国际象棋DeepBlue(1997)、 围棋AlphaGo(2016))
- Find Music、 对联、 聊天 (IBM Watson(2010), Amazon Echo(2014), ChatGPT(2022))
- AIGC: ChatGPT、 GPT4
- Google DeepMind AlphaFold 2 (2018, 2020)
- Auto Driving (特斯拉 Full Self Drive、 华为智驾)
- Recommendation (Tiktok、 今日头条、 购物推荐)
- Spam Checking
- 定理证明?

人类历史上对智能的期望

- 诸葛亮：木牛流马、家庭机器人（让机械具备基本智能）
- 古代和近代的计算装置、现代电子计算机
- 图灵测试
- 1950~1970, General Problem Solving, 证明了《数学原理》中的38个定理。以及之后的知识工程（逻辑推理、知识表达）
- 1950s 开始，神经学、电子、软件（抽象神经元）三方面参与到神经网络的研究上，2005年开始复苏，近期蓬勃发展。（记忆、预测）
- 1970s开始的从样例中学习（各类数据驱动方法）
- 计算机 -> 软件 -> 人工智能（机器学习）

关键概念的内涵和外延

- 人工智能（科学、技术）
 - 研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习（记忆和复现）、推理、思考、规划等）。
- 中国新一代人工智能（产业、技术）
 - 基础：移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术
 - 影响经济、社会、国际竞争、人类社会的不确定性
 - 芯片、硬件、云、算法、计算加速、软件平台、API
- 机器学习（科学、技术）
 - 面向特定任务的能够自我学习的程序，从经验数据中学习潜在规律，进而成为解决经验型问题的一种方法
 - 新的编程范式

中国新一代人工智能发展规划(2017)

索引号: 000014349/2017-00142

发文机关: 国务院

标 题: 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

发文字号: 国发〔2017〕35号

主 题 词:

主题分类: 科技、教育\科技

成文日期: 2017年07月08日

发布日期: 2017年07月20日

国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知 国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2017年7月8日

（此件公开发布）

新一代人工智能发展规划

人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，按照党中央、国务院部署要求，制定本规划。

一、战略态势

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》
明确了我国新一代人工智能发展的战略目标：

到2020年

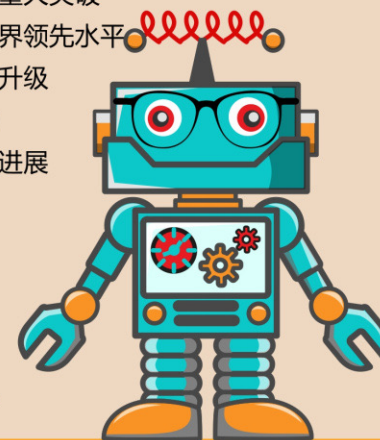
- ▶ 人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步
- ▶ 人工智能产业成为新的重要经济增长点
- ▶ 人工智能技术应用成为改善民生的新途径

到2025年

- ▶ 人工智能基础理论实现重大突破
- ▶ 部分技术与应用达到世界领先水平
- ▶ 人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力
- ▶ 智能社会建设取得积极进展

到2030年

- ▶ 人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心



二十大报告

• 四、加快构建新发展格局，着力推动高质量发展

（二）建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、**人工智能**、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。

美国政府的人工智能规划

前任总统奥巴马曾出台三份人工智能报告，试图为美国搭建人工智能战略框架。这三份报告分别为《为人工智能的未来做好准备》（有关法规、公共研发、自动化、伦理、公平性和安全性的建议）、《美国国家人工智能研究与发展策略规划》（概述计划资助的研发领域）、《人工智能、自动化与经济报告》（研究产业影响以及如何通过政策增强人工智能带来的益处并降低成本）。



2019年2月，美国总统特朗普签署
美国人工智能倡议(American AI Initiative)

《欧盟人工智能》

- 2018年4月 欧盟委员会向欧洲议会、欧盟理事会等提交题为《欧盟人工智能》报告，
 - 描述了欧盟在国际人工智能竞争中的地位，并制定了欧盟人工智能行动计划。
 - 增强欧盟的技术与产业能力，推进AI应用
 - 为迎接社会经济变革做好准备
 - 确立合适的伦理和法律框架



中国新一代人工智能发展规划

- 经济发展转型，迫切需要新一代人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的助力。（中、美、欧、日韩）
- 互联网+、智能制造2025、新能源汽车、绿色低碳、中国新一代人工智能
- 产业发展、人才支撑、科研支撑

人工智能在天津



天津市智能交通专项行动计划

来源：北方网 作者： 编辑：曲璐琳 2018-01-16 11:14:36

内容提要：智能交通是未来交通系统的发展方向，是培育交通发展新动能、提升发展水平的重要方面。依据国家《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号)、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》(发改基础〔2016〕1681号)、《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020年)》(交规规划〔2017〕11号)和市委、市政府《关于大力发展智能科技产业推动智能经济发展建设智能社会的实施意见》以及《天津市智能交通“十三五”发展规划》等文件要求，制定本行动计划。

天津北方网讯：智能交通是未来交通系统的发展方向，是培育交通发展新动能、提升发展水平的重要方面。依据国家《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号)、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》(发改基础〔2016〕1681号)、《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020年)》(交规规划〔2017〕11号)和市委、市政府《关于大力发展智能科技产业推动智能经济发展建设智能社会的实施意见》以及《天津市智能交通“十三五”发展规划》等文件要求，制定本行动计划。实施期限为2018年至2020年，展望到2025年。

一、现状与形势

(一)发展现状。经过多年系统建设和经验探索，我市智能交通系统持续健康发展，较好地满足了各交通行业、企业发展需求，基本实现了协调同步。

What can we do by using Machine Learning?

- Character/Digit Recognition
- Speech Recognition (IBM ViaVoice(1997), 科大讯飞中文语音识别(2011), Siri(2011))
- Chess (西洋跳棋、国际象棋DeepBlue(1997)、围棋AlphaGo(2016))
- Find Music、对联、聊天 (IBM Watson(2010), Amazon Echo(2014), ChatGPT(2022))
- Google DeepMind AlphaFold 2 (2018, 2020)
- Auto Driving (特斯拉 Full Self Drive)
- Face Recognition
- Spam Checking
- Recommendation
- How-Old-Are-You
- 逻辑推理与定理证明?

- 找出各种模型 $Y = f(x)$ (概率、神经网络 (解析式) 等...)
- 预测：利用规律预测新样本的结果
 - f : 表征训练数据中的潜在规律
 - 提供 x , 利用学习得到的 f , 计算得到 y 。
- 训练：从历史经验 (带专家标注) 中学习规律：
 - 给定一组历史经验 $\{(x,y)\}$, 学习一个 $f: x \rightarrow y$
 - f 可能是 $y = w \cdot x$, 或 $y = \exp(-x^2)$, 或 $P(y=c|x)$

目录

01. 机器学习能做什么?

02. 什么是机器学习?

03. 经典的机器学习算法有什么?

04. 课程讲什么?

2. 机器学习的定义

- **定义1**[Tom Mitchell, 1997]: A **computer program** is said to *learn* from **experience** E with respect to some class of **tasks** T and **performance measure** P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.
- **定义2**[Arthur Samuel, 1959]: Machine Learning is fields of study that gives computers the ability to learn without beding explicitly programmed.
- 在大型数据库中的应用称为数据挖掘(或KDD), 是“大数据”中智能分析的主要技术。

Arthur Samuel. Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal. 1959.

目录

01. 机器学习能做什么?

02. 什么是机器学习?

03. 经典的机器学习算法有什么?

04. 课程讲什么?

3. 经典的机器学习算法有那些类（按输入输出分）？

1. 分类(Classification)

把事物按标准分成一些类别。

2. 回归(Regression)

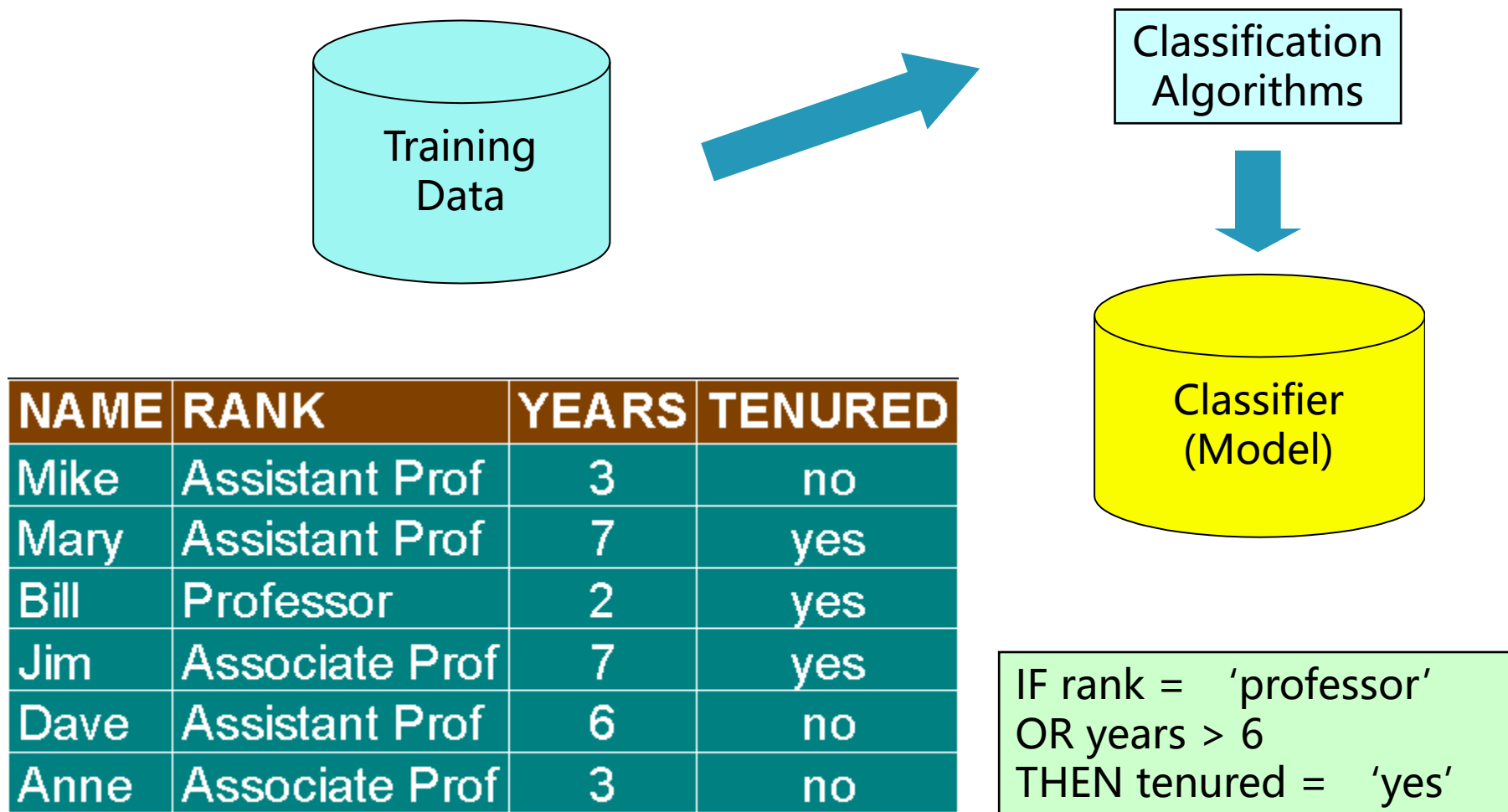
由过去、现在的数据计算出未来状态

3. 聚类(Clustering, Unsupervised Learning)

没有类别的标准，按事物间的相似性划分成一些类别

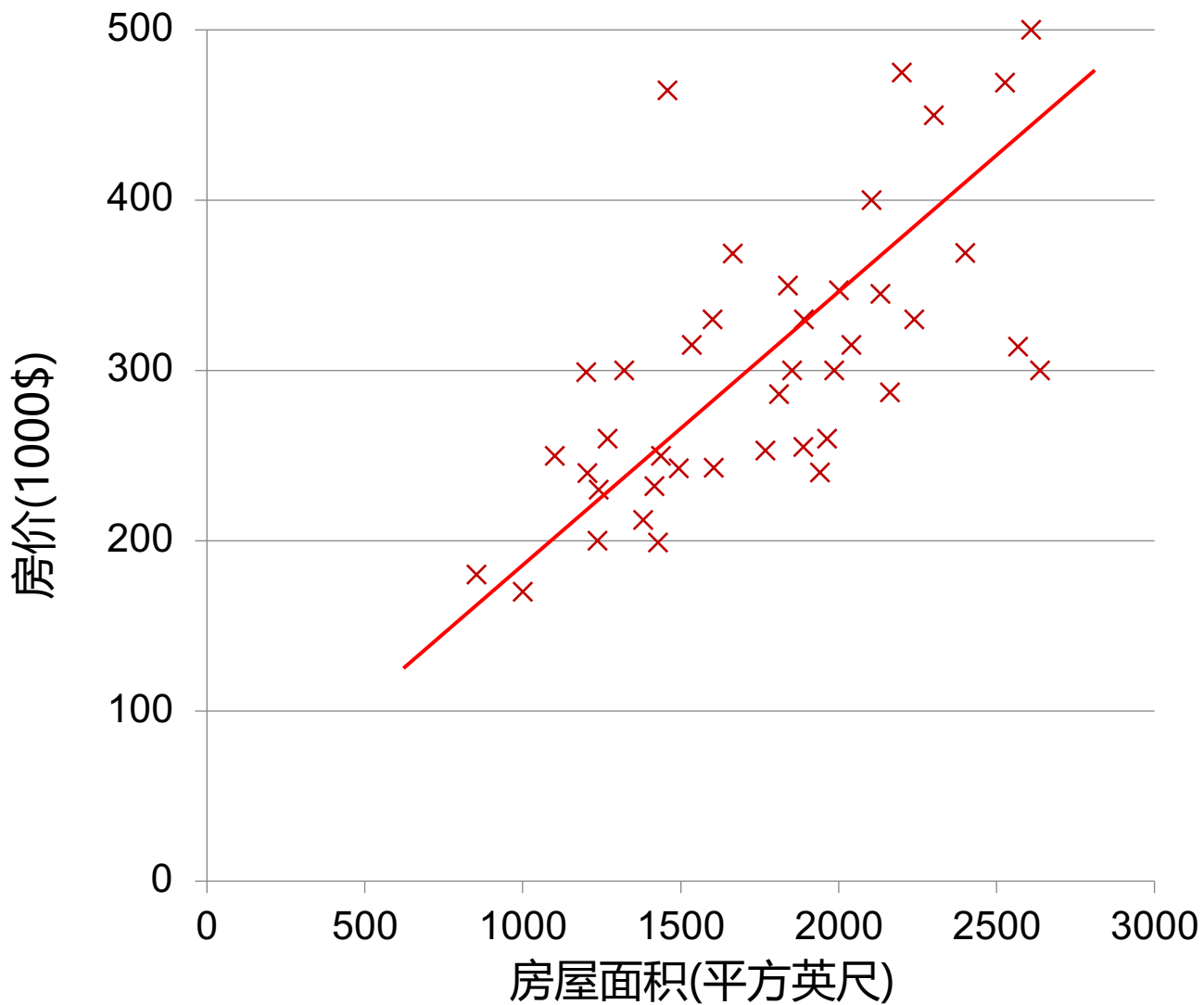
3.1 分类

模型 $y=f(x)$ 输出是有限集合，如 $y=\text{yes} / \text{no}$



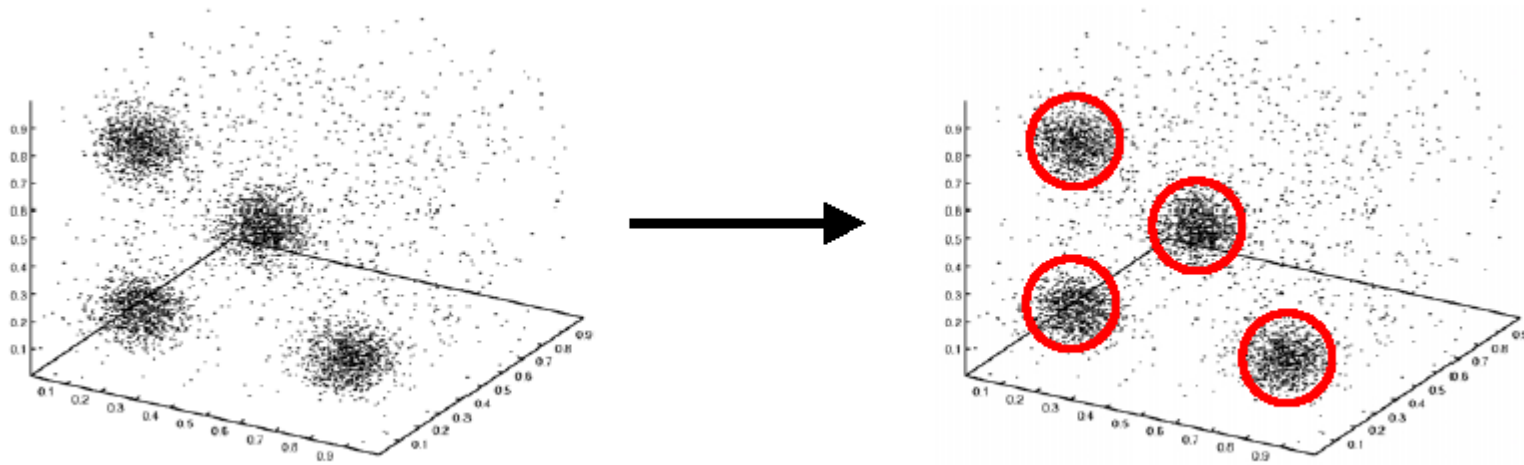
3.2 回归

- 例子
 - 预测房价
 - 根据照片预测年龄
 - 自动驾驶中预测方向盘旋转角度
- 特点
 - $Y=f(x)$, 其中 y =连续值



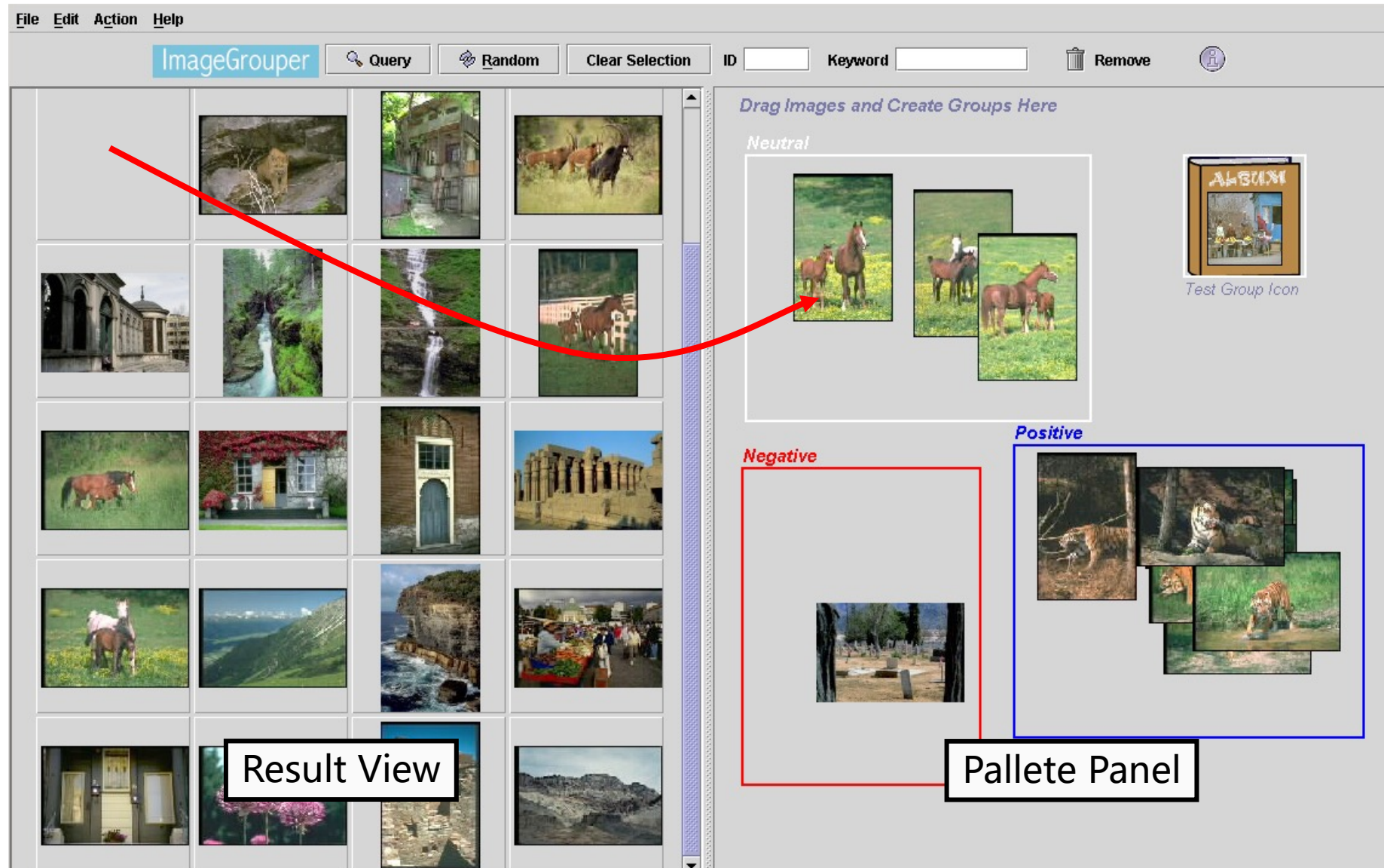
3.3 聚类 Clustering

- 聚类是通过样本集合划分来获取对数据分布的认识
 - 划分依据：相近（人以类聚、物以群分）



- 也被称为无监督学习 Unsupervised Learning
- 对于无监督学习，只有 $\{x_i\}$ ，没有可供训练的样本标签 y 。
 - 相对于有监督学习（如分类和回归），需要训练样本 $\{(x_i, y_i)\}$

Example of Clustering: ImageGrouper



4. 我们讲什么？

1. 经典机器学习模型的基本原理
2. 使用经典简单算法的实现，及在任务数据集上开展实验
3. 体验深度学习框架（华为MindSpore）

目录

01. 机器学习能做什么？

02. 什么是机器学习？

03. 经典的机器学习算法有什么？

04. 课程讲什么？

4、我们讲什么？ 1/2

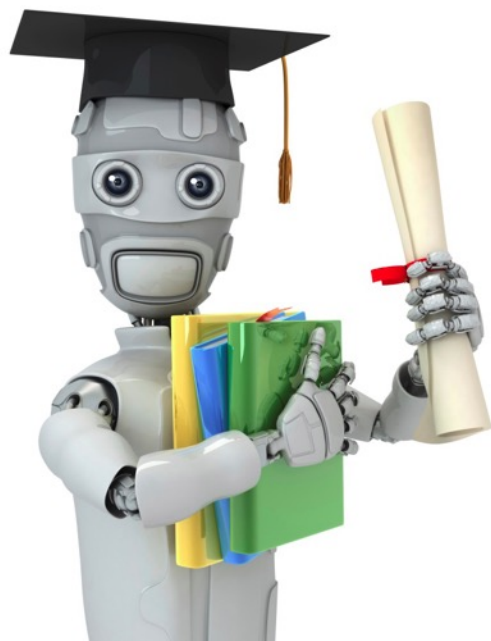
1. Introduction
2. Linear Model
 - ✓ Linear Regression
 - ✓ Logistic Regression
 - ✓ Linear Discriminative Analysis
3. Neural Networks
 - ✓ Brain Science, Perceptron and Neural Network
 - ✓ Back Propagation for Learning Neural Network
 - ✓ Introduction to Deep Learning and MindSpore
4. Support Vector Machine
5. Evaluation of Machine Learning

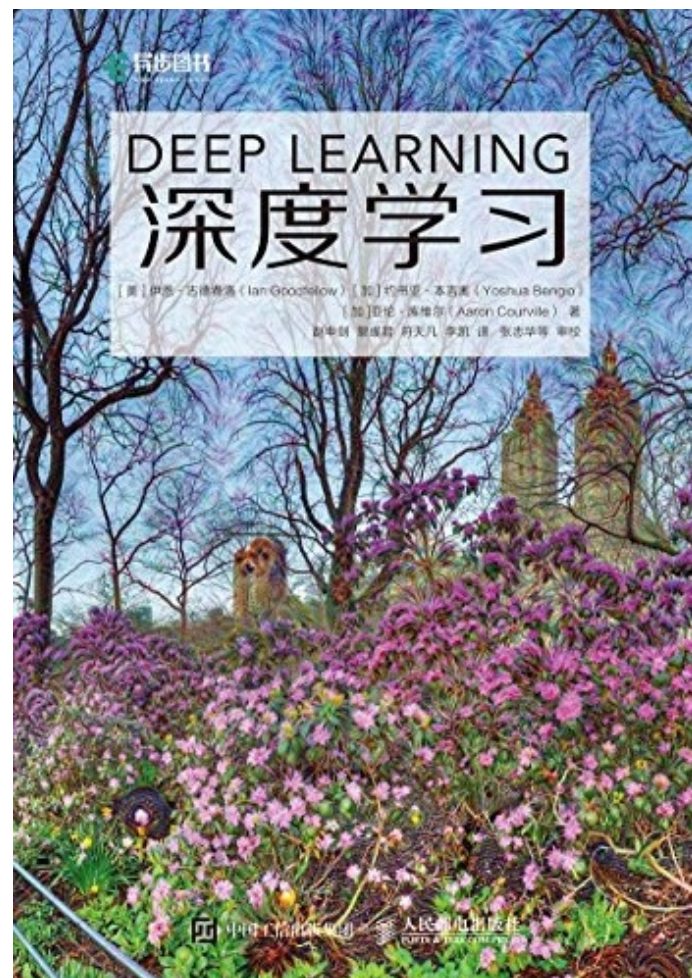
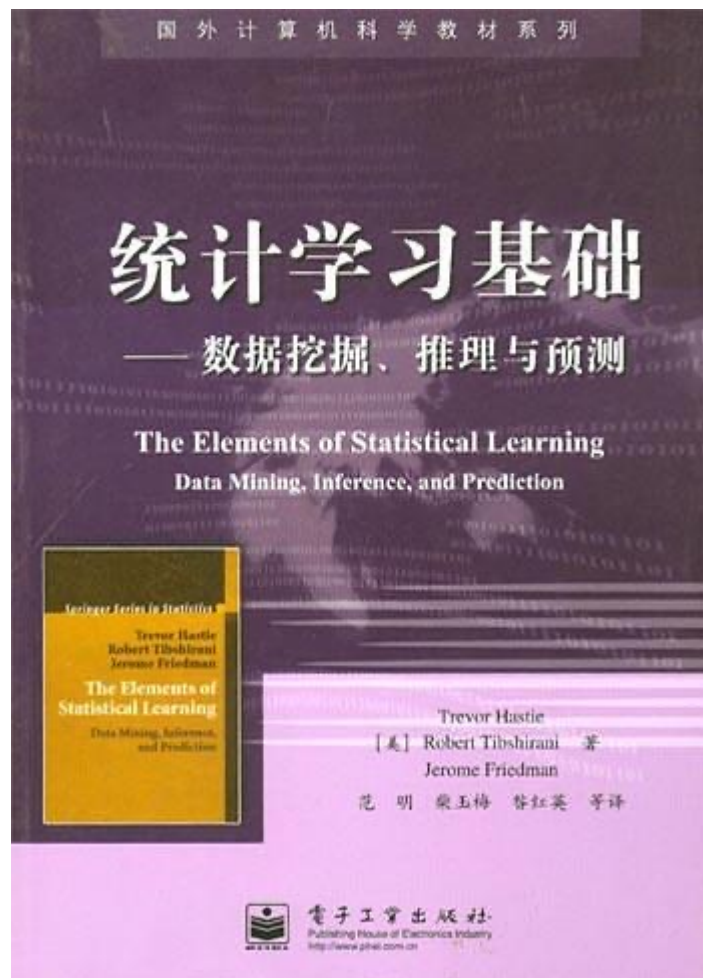
4、我们讲什么？ 2/2

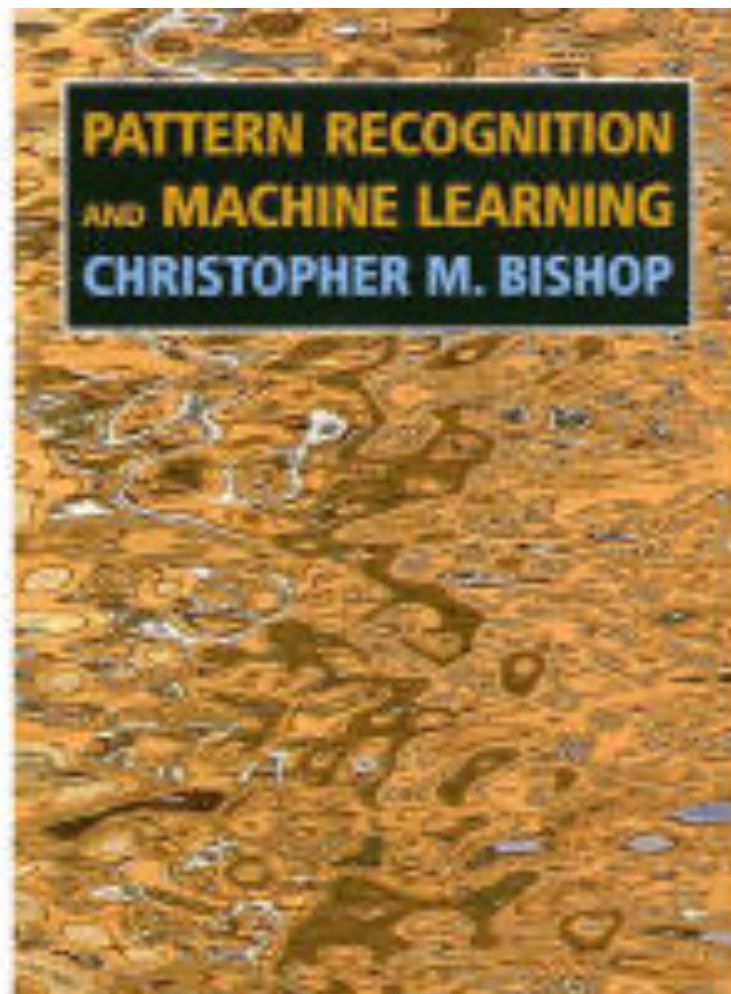
6. Bayes Classifier
7. Ensemble Learning
8. Learning from Network
9. Clustering
10. Feature Engineering
 1. PCA (Principle Component Analysis)
 2. NMF (Non-Negative Matrix Factorization)
11. Theories of Machine Learning

- Machine Learning on Coursera
- Andrew Ng @ Stanford Univ.

- 《机器学习》
- 南京大学 周志华







课前准备

- 数学
 - 矩阵运算、概率、最优化、图
- 实验技术
 - 任务、数据、评价指标
 - Python (**Anaconda (Jupyter Notebook / VS Code)**)
 - 华为MindSpore
- 了解个人发展定位
 - 开发人员、应用研究人员、理论研究人员、业务人员 (数据、评估)

Aniconda / Jupyter Notebook / VS Code

- 一、安装AnaConda
 - windows版本: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/Anaconda3-2022.10-Windows-x86_64.exe
 - Mac版本https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/Anaconda3-2022.10-MacOSX-x86_64.sh
- 二、安装VS Code
 - 1、<https://code.visualstudio.com/>
 - 2、之后安装 python 和 Jupyter的插件
 - 3、在AnaConda Navigator里启动Jupyter Notepad
 - 4、按照界面提示, 将开发环境和AnaConda里的Jupyter Notepad Server关联起来。

A large, light gray graphic of a human brain. Inside the brain, there are numerous overlapping speech bubbles of various shapes and sizes, creating a sense of active thought or a stream of consciousness.

Question?